

三维杆单元刚度矩阵与应力计算程序作业报告

一、作业概述

本次作业基于有限元空间桁架单元理论，使用 Python+NumPy 编写三维两节点杆单元计算程序，实现单元几何参数求解、全局刚度矩阵组装、位移-应变-应力-轴力求解，并完成单元刚度矩阵性质检验、刚体位移验证、刚度矩阵物理意义分析，严格按照课程要求设置两组标准算例完成程序校验。单位统一采用国际单位：m、N、Pa。

二、三维杆单元理论公式推导

1. 单元长度与方向余弦

设单元节点 1 坐标 (x_1, y_1, z_1)

，节点 2 坐标 (x_2, y_2, z_2)

坐标差：

$$\begin{cases} \Delta x = x_2 - x_1 \\ \Delta y = y_2 - y_1 \\ \Delta z = z_2 - z_1 \end{cases}$$

单元长度：

$$L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}$$

杆轴线全局方向余弦：

$$c_x = \Delta x / L, c_y = \Delta y / L, c_z = \Delta z / L$$

2. 轴向伸长量与节点位移关系

单元全局节点位移向量：

$$d_e = [u_1 \ v_1 \ w_1 \ u_2 \ v_2 \ w_2]^T$$

杆件轴向相对伸长量：

$$\Delta L = -c_x u_1 - c_y v_1 - c_z w_1 + c_x u_2 + c_y v_2 + c_z w_2$$

3. 应变-位移矩阵B

轴向应变定义 $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$ ，代入伸长量表达式：

$$\varepsilon = L^{-1}[-c_x \ -c_y \ -c_z \ c_x \ c_y \ c_z]d_e = B d_e$$

应变位移矩阵：

$$B = L_1[-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z]$$

4. 单元全局刚度矩阵

局部坐标系杆单元轴向刚度系数：

$$k = \frac{EA}{L}$$

坐标变换行矩阵：

$$T = [-c_x \quad -c_y \quad -c_z \quad c_x \quad c_y \quad c_z]$$

全局坐标系 6×6 单元刚度矩阵：

$$K_e = \frac{EA}{L} T^T T$$

5. 应力与轴力计算公式

1. 轴向应变：

$$\varepsilon = B d_e$$

2. 胡克定律轴向应力：

$$\sigma = E \varepsilon$$

3. 杆件轴力：

$$N = \sigma A$$

三、程序代码说明

开发环境

Python 3.x + NumPy，仅使用基础矩阵运算，无第三方有限元专用库。

核心函数功能

1. truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

输入：两节点坐标、弹性模量 $(E(\mathrm{Pa}))$ 、截面积 $(A(\mathrm{m}^2))$

输出：杆长 L 、方向余弦数组、6×6 全局刚度矩阵 $(\mathbf{K}_e)$

附加逻辑：判断两点重合，抛出退化单元异常，防止除零错误。

2. truss3d_element_stress(L, dir_cos, E, A, de)

输入：预计算杆长、方向余弦、材料参数、节点位移向量 $(\mathbf{d}_e)$

输出：轴向应变 (ε) 、应力 (σ) 、轴力 N

优化点：复用几何参数，避免重复计算长度与方向余弦。

3. check_matrix_property(Ke)

自动检验刚度矩阵三大核心性质：

- 对称性： $\mathbf{K}_e \approx \mathbf{K}_e^T$;
- 特征值求解，设置浮点容差判断半正定性；
- 行列式计算，判定矩阵奇异性。

4. 测试函数

- test_case1(): X 轴一维标准算例；
- test_case2(): 空间斜杆算例 + 刚体平移验证；
- stiffness_column_physical_test(): 刚度矩阵列物理意义验证。

完整源代码

```
import numpy as np
```

```
def truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A):
```

```
    """
```

计算三维杆单元长度、方向余弦、全局 6×6 刚度矩阵

:param x1: 节点 1 坐标 [x1,y1,z1] list/np.array

:param x2: 节点 2 坐标 [x2,y2,z2] list/np.array

:param E: 弹性模量 Pa

:param A: 横截面积 m²

:return: L, (cx,cy,cz), Ke (6×6 np.array)

```
    """
```

```
    x1 = np.array(x1, dtype=np.float64)
```

```
    x2 = np.array(x2, dtype=np.float64)
```

```
    dx = x2[0] - x1[0]
```

```
    dy = x2[1] - x1[1]
```

```
    dz = x2[2] - x1[2]
```

```
    L = np.sqrt(dx ** 2 + dy ** 2 + dz ** 2)
```

```
    # 退化单元：两点重合报错
```

```
    if np.isclose(L, 0.0):
```

```
        raise ValueError("错误：两个节点坐标重合，无效杆单元！")
```

```
    cx = dx / L
```

```

cy = dy / L
cz = dz / L
dir_cos = np.array([cx, cy, cz])

# 坐标变换矩阵 [ -cx, -cy, -cz, cx, cy, cz ]
T = np.array([[ -cx, -cy, -cz, cx, cy, cz]])
k_local = E * A / L
Ke = k_local * T.T @ T # 全局刚度矩阵 6×6
return L, dir_cos, Ke

```

```
def truss3d_element_stress(L, dir_cos, E, A, de):
```

```
    """
```

```
    复用已算出的 L、方向余弦，由节点位移 de 计算轴向应变、应力、轴力
```

```
    :param L: 单元长度
```

```
    :param dir_cos: [cx,cy,cz] 方向余弦数组
```

```
    :param de: 位移向量 [u1,v1,w1,u2,v2,w2]
```

```
    :return: epsilon, sigma, N
```

```
    """
```

```

    cx, cy, cz = dir_cos
    de = np.array(de, dtype=np.float64)
    # 应变位移矩阵 B = 1/L * [-cx,-cy,-cz,cx,cy,cz]
    B = 1 / L * np.array([[ -cx, -cy, -cz, cx, cy, cz]])
    epsilon = (B @ de).item()
    sigma = E * epsilon
    N = sigma * A
    return epsilon, sigma, N

```

```
def check_matrix_property(Ke):
```

```
    """检验刚度矩阵性质：对称、特征值、奇异性"""
```

```
    print("==== 刚度矩阵性质检验 =====")
```

```
    # 1. 对称性
```

```
    is_sym = np.allclose(Ke, Ke.T)
```

```
    print(f"1. 矩阵是否对称: {is_sym}")
```

```
    # 2. 特征值（半正定：全部>=0，允许微小负浮点误差）
```

```
    eig_vals = np.linalg.eigvalsh(Ke)
```

```
    print(f"2. 全部特征值: \n{eig_vals.round(6)}")
```

```

# 放大容差到 1e-9, 完全覆盖浮点误差
tol = 1e-9
all_pos_semi = np.all(eig_vals >= -tol)
print(f"3. 是否半正定 (所有特征值 $\geq 0$ ): {all_pos_semi}")
# 3. 秩/奇异判断 (单根杆秩=1, 行列式 $\approx 0$ )
det = np.linalg.det(Ke)
print(f"4. 刚度矩阵行列式 (接近 0 为奇异): {det:.2e}\n")
return eig_vals

```

```

def test_case1():
    """算例 1: 沿 X 轴一维杆"""
    print("===== 算例 1: X 轴一维杆 =====")
    x1 = [0, 0, 0]
    x2 = [2, 0, 0]
    E = 200e9
    A = 1.0e-4
    de = [0, 0, 0, 1.0e-3, 0, 0]

    L, dir_cos, Ke = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)
    eps, sig, N = truss3d_element_stress(L, dir_cos, E, A, de)

    print(f"杆长 L = {L:.4f} m")
    print(f"方向余弦 cx,cy,cz = {dir_cos.round(4)}")
    print("全局刚度矩阵 Ke (原始数值): ")
    print(np.round(Ke, 2))
    print(f"轴向应变  $\varepsilon$  = {eps:.6e}")
    print(f"轴向应力  $\sigma$  = {sig / 1e6:.2f} MPa")
    print(f"轴力 N = {N:.2e} N\n")
    check_matrix_property(Ke)

def test_case2():
    """算例 2: 空间斜杆 (0,0,0)→(1,2,2)"""
    print("===== 算例 2: 空间任意斜杆 =====")
    x1 = [0, 0, 0]

```

```

x2 = [1, 2, 2]
E = 210e9
A = 2.0e-4
de = [0, 0, 0, 1.0e-3, 2.0e-3, 2.0e-3]

L, dir_cos, Ke = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)
eps, sig, N = truss3d_element_stress(L, dir_cos, E, A, de)

print(f"杆长 L = {L:.4f} m")
print(f"方向余弦 cx,cy,cz = {dir_cos.round(4)}")
print("全局刚度矩阵 Ke (单位: MN, 除以 1e6 便于观察): ")
print(np.round(Ke / 1e6, 4))
print(f"轴向应变  $\epsilon$  = {eps:.6e}")
print(f"轴向应力  $\sigma$  = {sig / 1e6:.2f} MPa")
print(f"轴力 N = {N:.2e} N\n")
eig = check_matrix_property(Ke)

# 刚体平移验证: 所有节点统一位移, 应变=0, 无内力
print("==== 刚体平移验证 (两端同位移 [0.001,0.001,0.001]) =====")
de_rigid = [1e-3, 1e-3, 1e-3, 1e-3, 1e-3, 1e-3]
eps_r, sig_r, N_r = truss3d_element_stress(L, dir_cos, E, A, de_rigid)
# 极小浮点值截断到 12 位小数
eps_r = round(eps_r, 12)
N_r = round(N_r, 12)
print(f"刚体平移应变  $\epsilon$  = {eps_r:.2e}")
print(f"刚体平移轴力 N = {N_r:.2e}\n")

def stiffness_column_physical_test():
    """任务 4: 刚度矩阵物理意义验证"""
    print("==== 刚度矩阵物理意义验证 =====")
    x1 = [0, 0, 0]
    x2 = [1, 2, 2]
    E = 210e9
    A = 2e-4
    L, dir_cos, Ke = truss3d_element_stiffness(x1, x2, E, A)

```

```

# 取第 4 个自由度 u2 (索引 3, 0 开始), 令其位移=1, 其余 0
j = 3
de_unit = np.zeros(6)
de_unit[j] = 1.0
Fe = Ke @ de_unit
print(f"令自由度{j + 1}单位位移, 其余为 0, 等效节点力 Fe (单位: MN): ")
print(np.round(Fe / 1e6, 4))
print(f"刚度矩阵第{j + 1}列 (单位: MN): ")
print(np.round(Ke[:, j] / 1e6, 4))
print("结论: Fe 等于刚度矩阵第 j 列; k_ij 代表仅 j 自由度单位位移时 i 方向所需外力\n")

```

```

if __name__ == "__main__":
    # 运行全部测试
    test_case1()
    test_case2()
    stiffness_column_physical_test()

    # 测试退化单元报错 (取消注释查看)
    # truss3d_element_stiffness([0,0,0],[0,0,0],200e9,1e-4)

```

四、程序验证算例结果

算例 1: X 轴一维杆单元

输入参数:

节点 1 (0,0,0), 节点 2 (2,0,0); $E = 200 \text{ GPa}$, $A = 1.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$;

位移向量: $d_e = [0 \ 0 \ 0 \ 1.0 \times 10^{-300}]^T$

输出关键结果:

1. 杆长 $L = 2.0000 \text{ m}$
2. 方向余弦 $c_x = 1, c_y = 0, c_z = 0$
3. 轴向应变 $\varepsilon = 5.00 \times 10^{-4}$
4. 轴向应力 $\sigma = 100.00 \text{ MPa}$
5. 轴力 $N = 1.00 \times 10^4 \text{ N}$

检验结论：全部数值与理论解析解完全吻合。

算例 2：空间斜杆单元

输入参数：

节点 1(0,0,0) ， 节点 2(1,2,2); $E = 210 \text{ GPa}$, $A = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

位移向量：

$$d_e = [0 \ 0 \ 0 \ 1.0 \times 10^{-3} \ 2.0 \times 10^{-3} \ 2.0 \times 10^{-3}]^T$$

输出关键结果：

1. 杆长 $L = 3.0000 \text{ m}$
2. 方向余弦 $c_x = 31$, $c_y = 32$, $c_z = 32$
3. 轴向应变 $\varepsilon = 1.00 \times 10^{-3}$
4. 轴向应力 $\sigma = 210.00 \text{ MPa}$
5. 轴力 $N = 4.20 \times 10^4 \text{ N}$

刚体平移验证说明

两端施加完全相同平移位移：

$$d_{rigid} = [1 \times 10^{-3} \ 1 \times 10^{-3} \ 1 \times 10^{-3} \ 1 \times 10^{-3} \ 1 \times 10^{-3} \ 1 \times 10^{-3}]^T$$

计算得到 $\varepsilon \approx 0$, $N \approx 0$ 证明刚体运动无杆件变形、无内力。

刚度矩阵奇异原因理论说明

自由三维杆单元共有 5 个刚体运动模式：3 个坐标轴平移、2 个垂直杆轴线的转动。刚体位移不产生应变能，对应 5 个零特征值；仅 1 个拉伸变形模式对应正特征值，矩阵秩为 1，行列式 $\det(K_e) = 0$ ，因此刚度矩阵奇异、不可逆。

五、刚度矩阵物理意义验证

验证设置

选取第 4 自由度 u_2 （数组索引 $j = 3$ ），构造单位位移向量：

$$d_{unit} = [0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0]^T$$

节点等效外力：

$$F_e = K_e d_{unit}$$

物理意义公式解释

1. 仅第 j 自由度发生单位位移、其余自由度约束时，外力向量 F_e 与 K_e 第 j 列完全相等；
2. 矩阵元素 k_{ij} 定义：

仅令第 j 个自由度产生单位位移，其余自由度全部固定约束时，第 i 个自由度方向需要施加的外力。

六、单元刚度矩阵四大核心性质

1. 对称性

$$K_e = K_e^T$$

物理本质：功的互等定理。

2. 半正定性

对任意非零位移向量 d_e ，应变能：

$$U = \frac{1}{2} d_e^T K_e d_e \geq 0$$

所有特征值 $\lambda_i \geq 0$

3. 奇异性

自由单元存在刚体位移， $\det(K_e) \approx 0$ ，矩阵不可逆。

4. 刚体位移不变性

若 d_e 为刚体平移 / 转动位移，则 $\varepsilon = 0$, $\sigma = 0$, $N = 0$

七、运行结果

C:\Users\Administrator\PyCharmMiscProject\venv\Scripts\python.exe

C:\Users\Administrator\PyCharmMiscProject\第四次作业.py

===== 算例 1: X 轴一维杆 =====

杆长 $L = 2.0000$ m

方向余弦 $cx, cy, cz = [1. 0. 0.]$

全局刚度矩阵 K_e (原始数值):

```
[[ 10000000.      0.      0. -10000000.      0.      0.]
 [      0.      0.      0.      0.      0.      0.]
 [      0.      0.      0.      0.      0.      0.]
```

```
[-10000000.      0.      0. 10000000.      0.      0.]
[      0.      0.      0.      0.      0.      0.]
[      0.      0.      0.      0.      0.      0.]]
```

轴向应变 $\varepsilon = 5.000000\text{e-}04$

轴向应力 $\sigma = 100.00 \text{ MPa}$

轴力 $N = 1.00\text{e+}04 \text{ N}$

==== 刚度矩阵性质检验 =====

1. 矩阵是否对称: True

2. 全部特征值:

```
[      0.      0.      0.      0.      0.      0. 20000000.]
```

3. 是否半正定 (所有特征值 ≥ 0): True

4. 刚度矩阵行列式 (接近 0 为奇异): 0.00e+00

===== 算例 2: 空间任意斜杆 =====

杆长 $L = 3.0000 \text{ m}$

方向余弦 $c_x, c_y, c_z = [0.3333 \ 0.6667 \ 0.6667]$

全局刚度矩阵 K_e (单位: MN, 除以 $1\text{e}6$ 便于观察):

```
[[ 1.5556  3.1111  3.1111 -1.5556 -3.1111 -3.1111]
 [ 3.1111  6.2222  6.2222 -3.1111 -6.2222 -6.2222]
 [ 3.1111  6.2222  6.2222 -3.1111 -6.2222 -6.2222]
 [-1.5556 -3.1111 -3.1111  1.5556  3.1111  3.1111]
 [-3.1111 -6.2222 -6.2222  3.1111  6.2222  6.2222]
 [-3.1111 -6.2222 -6.2222  3.1111  6.2222  6.2222]]
```

轴向应变 $\varepsilon = 1.000000\text{e-}03$

轴向应力 $\sigma = 210.00 \text{ MPa}$

轴力 $N = 4.20\text{e+}04 \text{ N}$

===== 刚度矩阵性质检验 =====

1. 矩阵是否对称: True

2. 全部特征值:

[-0. -0. 0. 0. 0.28000000.]

3. 是否半正定 (所有特征值 ≥ 0): True

4. 刚度矩阵行列式 (接近 0 为奇异): 0.00e+00

===== 刚体平移验证 (两端同位移 [0.001,0.001,0.001]) =====

刚体平移应变 $\varepsilon = -0.00\text{e}+00$

刚体平移轴力 $N = -2.00\text{e}-12$

===== 刚度矩阵物理意义验证 =====

令自由度 4 单位位移, 其余为 0, 等效节点力 F_e (单位: MN):

[-1.5556 -3.1111 -3.1111 1.5556 3.1111 3.1111]

刚度矩阵第 4 列 (单位: MN):

[-1.5556 -3.1111 -3.1111 1.5556 3.1111 3.1111]

结论: F_e 等于刚度矩阵第 j 列; k_{ij} 代表仅 j 自由度单位位移时 i 方向所需外力

进程已结束, 退出代码为 0

八、结果分析

1. 两组算例几何、应变、应力、轴力全部与理论解析解一致, 证明 B 矩阵、 K_e 公式编程实现无错误;
2. 输出时除以 10^6 仅为矩阵可视化, 原始刚度矩阵计算无精度丢失;
3. 极小数值残差 10^{-12} 量级) 为计算机浮点数运算固有误差, 设置阈值过滤后不影响力学结论;

4. 程序内置退化单元检测，避免两点重合时分母为零崩溃，鲁棒性满足作业要求。

九、作业总结

本次作业完整完成三维桁架杆单元理论推导、模块化 Python 程序开发、两组标准算例校验、刚度矩阵力学性质验证，清晰解释刚度矩阵列向量物理含义，全部输出与理论解匹配，满足作业全部要求。